

“计算机导论”课程教学大纲

课程编号	XXXX		学 分	2	
课程名称	计算机导论		英文名称	Computer Introduction	
课程性质	必修		总 学 时	32	
理论学时	28	实验学时	2	在线自主学习学时	4
执 笔 人		内容审核人		思政元素审核人	
适用专业	计算机类				
先修课程	无				

一、课程简介

1.中文课程简介

本课程为计算机类相关专业的专业基础课程，承担专业导学的核心作用。课程从知识、能力、素质、方法、思维、职业六个维度构建学生的专业认知体系，为后续专业课程学习与综合素养培育奠定基础。同时重视 IT 职业素养塑造，强化学生在职业规范、团队协作、信息安全、职业伦理及社会责任等方面的意识。

2.英文课程简介

This course is a fundamental professional course for computer - related majors, serving the core function of academic orientation. It builds students' professional cognition system across six dimensions: knowledge, competence, quality, methodology, thinking, and career, laying a foundation for subsequent professional course learning and comprehensive literacy development. Meanwhile, it emphasizes the cultivation of IT professional literacy and strengthens students' awareness of professional norms, teamwork, information security, professional ethics and social responsibility.

二、课程目标

课程目标 1：能够系统化、概括性地解释计算机工作的基本原理，理解计算机科学相关的基本知识和思维方法，了解人工智能、量子计算、隐私计算等新兴技术，形成初步的专业认知。

课程目标 2：能够基于专业认知，综合计算机发展的历程，理解计算机领域的相关技术标准体系、知识产权、产业政策、法律法规以及社会文化对产业发展的影响。

课程目标 3：正确理解 IT 工程师对公众的安全、健康和福祉的社会责任，理解包容性、多元化的社会需求，具备 IT 从业人员应有的职业规范、职业伦理和社会责任意识。

课程目标与毕业要求对应关系表

课程目标	支撑的计算机科学与技术毕业要求	支撑的毕业要求指标点	支撑强度
1	毕业要求 2. 问题分析：能够综合应用数学、自然科学、计算机科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析计算机软硬件系统复杂工程问题，结合可持续发展需要，获得有效结论。	2.1 能够基于数学、自然科学、计算机科学的基本原理，识别和判断计算机软硬件系统复杂工程问题的关键环节	弱

2	毕业要求 6: 工程与可持续发展:能够基于计算机软硬件系统复杂工程相关背景知识进行合理分析, 评价计算机软硬件系统工程实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响, 并理解应承担的责任。	6.1 理解计算机软硬件系统复杂工程领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规, 理解不同社会文化对工程活动的影响。	强
3	毕业要求 7: 工程伦理和职业规范 : 具有人文社会科学素养、社会责任感, 能够在计算机软硬件系统工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范 and 相关法律, 履行责任, 有工程报国、工程为民的意识, 能够理解并应用工程伦理, 成为合格的社会主义建设者和接班人。	7.2 恪守工程伦理, 理解计算机行业及相关领域工作岗位的职业道德、规范、相关发文和社会责任, 并能自觉遵守和履行。	弱

三、课程思政内容

精选具有前沿性和时代性的案例引出课程思政内容, 培养学生爱国情怀, 树立社会主义核心价值观, 养成良好的职业素养。课程思政内容包括但不限于如下方面:

1. 通过介绍中国第一代计算机科学家不畏艰难, 艰苦创业, 研制中国首台计算机的故事, 激励学生们向老一辈学者学习, 不忘初心, 牢记使命。
2. 通过国产超算、国产数据库等关键领域的案例, 使学生了解制约我国信息技术发展的瓶颈, 认识“卡脖子”风险, 激发学生扎根祖国、创新图强的民族精神。
3. 通过介绍国产软件发展的艰难历程和光明前景, 激发学生树立科技报国的远大理想。

四、课程教学内容提要与基本要求

理论部分					
序号	教学内容提要	基本教学要求 (措辞不要求统一)	学时	对应 课程 目标	备注
1	1. 计算机如何工作 1.1 课程简介 1.2 什么是计算机 1.3 怎样把字符键入计算机 1.4 计算机如何记录保存代码 1.5 计算机如何读懂程序 1.6 计算机如何执行程序 1.7 计算机如何显示结果 1.8 什么是计算机系统 1.9 计算机中有哪些常用的概念	● 能够掌握计算机的概念 ● 能够概述常用输入设备种类和工作原理 ● 能够理解字符编码的作用和意义 ● 能够理解存储程序的作用 ● 能够概述 CPU 的组成和工作原理 ● 能够理解操作系统在程序执行中的作用 ● 能够说明内存和外存的区别和作用 ● 能够概述冯诺依曼体系结构的概念 ● 能够说明程序从编写到执行的过程 ● 能够说明常用输出设备的种类和工作原理 ● 能够概述计算机系统的概念 ● 能够概述和正确使用计算机常用概念	4	1、2、3	

2	2. 计算机如何记算 2.1 计算机如何表示数据 2.2 计算机如何实现算术运算 2.3 计算机如何记住数据 2.4 计算机如何存放数据 2.5 计算机为什么需要数据类型 2.6 计算机如何找到并读取数据 2.7 计算机怎样有效地管理数据 2.8 数据怎样让计算机变得聪明 2.9 计算机的存储技术是怎样发展的	● 能够说明模拟数据和数字数据的区别 ● 能够正确表示二进制数并进行加法运算 ● 能够正确表示十六进制数并与二进制数进行换算 ● 能够掌握基本的布尔运算 ● 能够说明逻辑运算和算术运算的关系 ● 能够用模拟电路搭建基本的门电路 ● 能够分析一个简单加法器的原理 ● 能够说明存储器的种类和工作原理 ● 能够概述字节和字的概念 ● 能够概述数据类型的概念和作用 ● 能够正确使用常见的数据类型 ● 能够掌握并正确使用数据量的单位和量纲 ● 能够说明内存中数据访问的原理 ● 能够说明数据索引的重要性 ● 能够说明数据库在数据管理中的作用 ● 能够说明数据挖掘的作用 ● 能够概述大数据的概念 ● 能够举例说明大数据和云计算的应用，能够初步分析和评价相关前沿技术对环境和社会可持续发展带来的影响 ● 能够了解存储器发展的过程和趋势	4	1、2、3	
3	3. 如何让计算机具有智慧 3.1 计算机博弈有哪些重要的里程碑 3.2 怎样写一个简单的弈棋程序 3.3 关于算法我们需要了解哪些 3.4 如何设计一个聪明的弈棋程序 3.5 如何改进博弈树搜索算法 3.6 统计学习有哪些典型的问题和算法	● 能够了解计算机博弈发展历程中的重要事件 ● 能够写出一个简单的五子棋博弈程序 ● 能够概述算法的概念以及和程序的关系 ● 能够说明评价算法指标 ● 能够分析一些简单算法的时间复杂性 ● 能够解释计算思维中“算法思维”的含义 ● 能够概述博弈树的概念 ● 能够说明博弈树剪枝的原理 ● 能够了解典型的统计学习问题和解决方法	3	1、2、3	
4	4. 人工智能神奇在哪里 4.1 人脑有什么样的结构 4.2 人怎样区分苹果和香蕉 4.3 电脑怎样向人脑学习区分苹果和香蕉	● 能够说明生物神经网络和人工神经网络的关系 ● 能够说明分类特征有哪几种获得方式 ● 能够说明简单对象的分类原理 ● 能够说明单层感知机是如何确定分类边界的	3	1、2、3	

	4.4 什么是卷积神经网络 4.5 神经网络和人工智能有什么关系 4.6 人工智能是如何发展的 4.7 大模型如何带来智能 4.8 怎样判断机器是否具有智能 4.9 人工智能带给我们哪些烦恼	● 能够分析感知机的学习过程 ● 能够说明感知机遇到的“异或”问题和解决方法 ● 能够理解误差反向传播算法的原理 ● 能够理解感知机中隐藏层节点数和隐藏层数的作用 ● 能够说明感知机和卷积神经网络（CNN）的区别和联系 ● 能够说明 CNN 进行图像识别的原理 ● 能够说明 CNN 中卷积层和全连接层的作用 ● 能够说明 CNN 中的主要概念 ● 能够理解 CNN 中卷积核的作用 ● 能够理解 CNN 中池化层的作用 ● 能够说明深度学习的概念和作用 ● 能够说明 CNN 用于自然语言处理的原理 ● 能够说明 CNN 用于弈棋的原理 ● 能够说明应用神经网络解决问题的关键因素 ● 能够说明神经网络和人工智能（AI）的关系 ● 能够说明规则推理、统计学习和深度学习的关系及各自的优缺点 ● 能够说明知识图谱的概念 ● 能够说明大模型的特点和作用 ● 能够分析大模型存在的问题以及解决的对策 ● 能够了解大模型的发展状况 ● 能够了解 AI 需要什么样的计算机硬件与之配合 ● 能够说明图灵测试的概念并分析其局限性 ● 能够了解人工智能技术的利弊，并初步分析、评价相关前沿技术对环境和社会可持续发展带来的影响 ● 能够结合生成式人工智能，了解人工智能伦理的重要性并自觉遵守伦理道德			
5	5. 计算机如何改变外部世界 5.1 计算机如何感知信息 5.2 传感器的数据如何传送给计算机 5.3 什么是控制和反馈 5.4 计算机是一个自动控制系统吗 5.5 汽车里的计算机有什么	● 能够概述传感器的概念、种类和作用 ● 能够概述 A/D、D/A 转换的原理和作用 ● 能够概述采样频率和量化精度的概念，以及和采样数据量的关系 ● 能够概述计算机接口的概念、种类和工作原理 ● 能够分辨和正确使用常见的外部接口 ● 能够概述控制的概念 ● 能够说明反馈的概念以及和自动控制的	3	1、2、3	

	么特点 5.6 计算机如何识别障碍物 5.7 自动驾驶需要哪些计算技术	关系 ● 能够制作一个程控装置，并编写一个简单的控制程序 ● 能够概述图灵机的概念 ● 能够理解停机悖论 ● 能够理解有限状态自动机以及和图灵机的关系 ● 能够从软硬件的角度分析计算机的组成 ● 能够例举一些常见的嵌入式系统并说明它们的特点和作用 ● 能够说明汽车避障所用到的设备和工作原理 ● 能够说明定位和导航的工作原理 ● 能够说明模式识别的概念及其在自动驾驶中的应用 ● 能够说明物联网的概念以及在自动驾驶中的应用 ● 能够解释计算思维中“信息变换”和“系统思维”的含义 ● 能够举例说明智能控制的应用，初步分析、评价无人驾驶等相关前沿技术对环境和社会可持续发展带来的影响			
6	6. 计算机如何通信 6.1 数字信号是怎么传送的 6.2 怎样构建一个简单的网络 6.3 计算机网络能做什么 6.4 计算机网络有哪些种类 6.5 在网络中如何找到对方 6.6 计算机网络中如何传送数据 6.7 以太网是怎样工作的 6.8 常见的网络设备都起什么作用 6.9 什么是互联网 6.10 为什么网络安全非常重要 6.11 网络中怎样建立可信的关系 6.12 共享单车都用到了什么网络技术	● 能够了解通信技术发展历程中的重要事件 ● 能够概述信号调制和解调的概念和作用 ● 能够概述带宽的概念 ● 能够搭建一个简单的计算机网络并将其接入互联网 ● 能够分析简单的无线以太网的工作原理 ● 能够概述计算机网络的作用 ● 能够概述服务器和客户端的概念 ● 能够说明 P2P 网络的概念和应用 ● 能够说明主要网络拓扑结构的种类和特点 ● 能够概述网络地址的概念、种类及特点 ● 能够说明域名系统的工作原理 ● 能够说明分组交换的工作原理以及和电话网的区别 ● 能够说明存储转发在分组交换中的作用 ● 能够概述以太网协议 ● 能够说明计算机网络常见设备的作用 ● 能够说明互联网的概念、协议和典型应用 ● 能够初步分析影响网络安全的因素 ● 能够说明病毒和木马的区别 ● 能够了解网络中建立信任的方法	3	1、2、3	

		● 能够解释计算思维中“网络思维”的含义 ● 能够简要描述校园网规划这类复杂工程问题的解决方案 ● 能够举例说明互联网、5G 通信和区块链的应用，初步分析、评价相关前沿技术对环境和社会可持续发展带来的影响 ● 能够简述计算机网络安全的重要性，以及作为一名信息技术行业的从业者的社会责任与职业素质要求			
7	7. 计算机如何创造虚拟时空 7.1 计算机如何表示文字 7.2 计算机如何表示声音 7.3 计算机如何表示图像 7.4 计算机如何表示影像 7.5 计算机如何融合真实与虚幻 7.6 计算机如何寻找信息 7.7 我们应该如何面对元宇宙	● 能够说明字符编码和字库的关系 ● 能够例举常见的编码字符集标准，说明它们之间的关系 ● 能够说明文字熵的概念以及和编码长度的关系 ● 能够说明提高拼音输入法效率的原理 ● 能够计算点阵字库的数据量 ● 能够说明点阵字型 and 矢量字型的区别和各自的特点 ● 能够例举自然语言处理的典型应用 ● 能够结合 AD 转换的原理，概述声音数字化的方法以及相关概念 ● 能够计算采样声音的数据量 ● 能够使用简单的音频编辑工具 ● 能够说明 MIDI 和一般采样声音的区别和特点 ● 能够说明让数字声音产生方向感的方法 ● 能够说明数字图像中颜色的产生原理和基本的表示方法 ● 能够说明位图的表示原理并计算位图的数据量 ● 能够说明图形和图像的关系以及图形的种类 ● 能够使用简单的图像编辑工具 ● 能够说明三维图形产生和制作的原理 ● 能够说明动态图像的产生原理 ● 能够说明减少数字影像数据量的方法 ● 能够说明动画的制作原理和制作过程 ● 能够说明立体视觉的产生原理 ● 能够说明虚拟现实的特点和典型应用 ● 能够说明增强现实和虚拟现实的区别及典型应用 ● 能够正确理解信息的概念以及与数据的关系 ● 能够说明信息抽取的必要性 ● 能够说明基于内容检索的概念以及在多	3	1、2、3	

		媒体检索中的应用 ● 能够简要描述数字电影制作这类复杂工程问题的解决方案 ● 能够举例说明元宇宙相关应用，初步分析、评价相关前沿技术对环境和社会可持续发展带来的影响			
8	8. 计算机如何从过去走向未来 8.1 机械也能计算吗 8.2 第一台电子计算机是哪个 8.3 电子计算机经历了几代发展 8.4 现代计算机有哪些发展 8.5 软件是怎样发展的	● 能够了解计算机早期的发展过程 ● 能够概述电子计算机的分代和特点 ● 能够说明并行计算的原理以及和超算的关系 ● 能够了解我国在超算领域的发展状况 ● 能够解释摩尔定律和库米定律 ● 能够了解微型计算机的发展和人们日常生活的关系 ● 能够说明未来计算机的发展趋势 ● 能够说明计算机编程语言的发展历程 ● 能够说明软件工程的重要性 ● 能够理解面向过程、面向对象、面向构件、面向服务的概念 ● 能够说明不同层次软件的作用 ● 能够简述至少 5 位著名计算机科学家的重要贡献 ● 能够初步分析、评价超级计算机、量子计算机、光计算机、生物计算机等前沿成果对未来信息技术发展以及环境与社会可持续发展带来的影响	2	1、2、3	
	8. 计算机如何从过去走向未来 8.6 世界计算机产业发展史 8.7 我国的计算机事业是怎样起步的 8.8 什么是信息技术产业 8.9 信息技术企业调研 8.10 我们未来能做什么	● 能够了解世界计算机产业发展的概况 ● 能够了解我国计算机发展的历程 ● 能够了解我国当今信息技术自主创新的意义以及在软硬件方面的突破 ● 能够概述 ICT 的概念 ● 能够说明 IT 企业的主要分类和特点 ● 能够概述计算机产品的生存周期 ● 能够了解一般 IT 企业的组织架构和岗位分工 ● 能够分析国内外著名 IT 企业的兴衰，寻找原因 ● 能够了解计算机相关的学科和专业 ● 能够初步规划自己的职业发展目标	4	1、2、3	1. 在线自主学习（阅读、参观等方式） 2. 信息技术企业调研，需提交参观调研报告
9	9. IT 工程师职业素质 9.1 信息社会/计算机文化 9.2 信息技术带来的巨大变革 9.3 工程伦理的基本概念和不同观点	● 能够理解培养 IT 工程师职业素养的必要性 ● 能够正确地意识到工程伦理对 IT 职业的重要性。	1	1、2、3	

实验部分						
序号	实验项目名称	实验内容、要求及时间安排、仪器要求	学时	对应课程目标	实验类型	必开/选开
1	计算机组装	实验内容：在通用计算机系统组装实验平台上用连接线缆等部件将 CPU、风扇、内存条、系统 U 盘等组装成能实际应用的微型计算机系统。使用 GHOST 系统还原工具，完成微机系统软件的安装（还原）。 要求：软硬件可正常运行、完成实验报告。 时间安排：开课学期的中后期。 仪器要求：通用计算机系统组装实验平台	2	1	验证	必开

五、教学方式方法

以问题的方式组织教学内容，引导学生开展探究式学习；

1. 问题导向的学习。以问题的方式组织内容，围绕问题的解决引出相关知识点，帮助学生理解知识之间的关联，逐步建立计算机学科的知识地图。

2. 批判性思维培养。引导学生合理使用 AI，例如辅助撰写调研报告，但是要有自己的见解，批判性地接纳。

六、课程考核方式及成绩构成比例建议

考核方式	考核方式	成绩比例（%）
学习表现	课堂互动、考勤、作业等	20
实践与调研报告	实践、调研报告等完成情况等	10
实验	实验报告、实验完成情况等	20
期末考试	考试（闭卷）	50

课程目标达成措施与评价标准

课程目标	达成措施	考核方式	评价标准	建议占比
课程目标 1： 能够系统化、概括性地解释计算机工作的基本原理，理解计算机科学相关的基本知识和思维方法，了解人工智能、量子计算、隐私计算等新兴技术，形成初步的专业认知。	- 通过课堂讲授，讲解计算机基本工作原理、计算机记算涉及的相关技术和计算机的感知、控制等基本原理分析，通过案例分析其中涉及的复杂工程问题及其解决方案。 - 通过课后作业强化训练巩固课堂知识。 - 在期末考试中注重考	课堂提问	主要考核内容： - 对概念的掌握情况； - 对相关原理的理解情况； - 对计算机思维的认识情况； - 面对实际问题，运用知识的能力。 合格标准： 70%以上的概念理解正确； - 能够表达或复述课堂讲授的原理； - 能够解释计算思维的要点； - 针对能够将所学知识与实际问题联系起来，提出解决思路。	60%
		作业		
		期末考试		
		实验		

	查对计算机相关基础知识、基本原理的理解和掌握情况，以及综合运用计算思维分析、解决实际问题的能力。			
课程目标 2: 课程目标 2: 能够基于专业认知,综合计算机发展的历程,理解计算机领域的相关技术标准体系、知识产权、产业政策、法律法规以及社会文化对产业发展的影响。	● 通过课堂讲授和参观,了解计算机行业发展和相关标准、政策等。 ● 通过课外阅读和大作业,初步分析人工智能、大数据、云计算、物联网、5G、区块链等相关前沿技术涉及的相关标准和法律法规。	课堂提问	主要考核内容: ● 对计算机发展史的了解; ● 对行业法律法规的正确认识; ● 对计算机行业相关标准的了解。 合格标准: ● 能够简述计算机分代及其特点; ● 能够简述计算机软件的发展趋势; ● 能够简述 5 位著名计算机科学家的重要贡献; ● 能够初步分析、评价 2 种计算机前沿技术对环境和社会可持续发展带来的影响。	20%
		作业、报告		
		期末考试		
课程目标 3: 正确理解 IT 工程师对公众的安全、健康和福祉的社会责任,理解包容性、多元化的社会需求,具备 IT 从业人员应有的职业规范、职业伦理和社会责任意识。	● 通过课堂讲授,了解计算机网络和信息安全的重要性;了解重要的计算机科学家的贡献;了解作为一名信息技术行业的从业者应有的社会责任与职业素质要求;从我国计算机的发展历程,了解计算机从业者的历史使命和走自主创新道路的重要性。	作业、报告	主要考核内容: ● 对计算机未来发展方向的认识; ● 对工程师职业素质的认识。 合格标准: ● 能够简要说明计算机从业者的社会责任与职业素质要求; ● 能够简要说明信息技术自主创新的重要性。	20%

七、教材与参考书

建议教材:

- 李宁. 计算机导论 (第二版). 清华大学出版社. 2026. 9

参考书:

- 【美】贝赫鲁兹·佛罗赞. 计算机科学导论 (原书第 5 版). 机械工业出版社. 2026. 6
- 【美】沙行勉. 计算机科学导论—以 Python 为舟 (第 4 版). 清华大学出版社. 2025. 5
- 【美】布莱恩·W·柯尼汉. 普林斯顿计算机公开课. 机械工业出版社. 2023. 4